Organização de P1 a P7

Divisão técnica, dependências, cronograma e prevenção de gargalos • 21/10 a 02/12/2026

Recomendação: manter um responsável principal por sistema, integrar os dados desde a primeira semana e fechar a configuração técnica em 20/11. A proposta reduz a concentração em P2, mas exige atenção a P1, P3, P5 e P7 em fases diferentes.

P	Área	Itens	Resultado principal
P1	Estrutura e freios	1, 2, 3, 14, 15, 18, 24, 33	Mecânica; simulação dos freios; consolidação de massa e custo.
P2	Bateria e elétrica	6, 7, 9, 23, 30	Arquitetura elétrica; capacidade; cabos e temperatura dos fios.
P3	Carroceria, CAD e CFD	16, 17, 19	Geometria, cotas, área frontal e coeficiente de arrasto.
P4	Motor e dinâmica	4, 5, 20, 21, 22, 28	Motor/transmissão e desempenho longitudinal.
P5	Solar e autonomia	8, 25, 26, 27, 29	Geração solar, consumo, autonomia e viagem de 7.000 km.
P6	Interior e cabine	11, 13, 31, 32	Equipamentos, conforto térmico e cargas auxiliares.
P7	Arrefecimento	10, 12, 34, 35	Térmica da bateria e circuito de arrefecimento do motor.

Condições do plano: início em 21/10; autorização para 7 integrantes ainda a confirmar; acesso aos programas e disponibilidade individual ainda não verificados. As cargas indicadas são estimativas qualitativas de planejamento, não horas medidas nem garantia de equilíbrio.

Regras comuns e limites do trabalho

O que vem do enunciado e o que é uma proposta de organização

Tema	Exigência ou decisão
Cenário de referência	São Carlos: coordenadas e altitude; 21 de junho; céu limpo; ambiente a 25 °C quando não especificado; umidade relativa de 50%; vento zero. Veículo para pelo menos duas pessoas.
Autonomia: itens 25–27	25: somente energia solar convertida no dia; 40 e 80 km/h e gráfico por velocidade. 26: km/kWh da bateria a 40 e 80 km/h. 27: terminar com 30% da carga máxima, descrevendo velocidade e potência do motor; explicitar carga inicial.
Viagem: item 29	7.000 km Belém–Chuí no menor tempo, somente bateria inicial e geração solar; no máximo 8 horas de condução por dia. Esclarecer aplicação do cenário solar de São Carlos ao percurso.
Simulações térmicas	30: fios na potência máxima do motor e campo multidimensional. 31: cabine fechada, estacionada ao meio-dia, sem pessoas e sem climatização. 32: interior a 25 °C, exterior a 33 °C, meio-dia, passageiro e regime permanente.
Freios e arrefecimento	33: 30 para 10 m/s em 5 s, início a 25 °C, simulação multidimensional. 34: temperatura da bateria nas recargas de 20 e 80 kW. 35: bomba, radiador e vazão para motor em potência máxima, com perfis térmicos e ponto de operação da bomba.
Entregas oficiais	02/12/2026 até 6h: PDF menor que 20 MB e vídeo menor que 50 MB, por e-mail com cópia aos dois docentes. Códigos anexados ao relatório. Seminário de até 8 min; apresentador escolhido no dia. Vídeo de 8–10 min, todos aparecendo com tempos semelhantes.
Decisões a esclarecer em 23/10	Grupo de 7 versus 10 exigidos; carga inicial do item 27; hipótese temporal do item 31; número de ocupantes no cenário do item 32; interpretação solar do item 29. Registrar a resposta dos docentes.

P1 e P2 • mecânica e sistema elétrico

Cada pessoa especifica, calcula, documenta e revisa o próprio bloco; apoios não transferem a responsabilidade.

P1 | Estrutura e freios

ITENS 1, 2, 3, 14, 15, 18, 24 e 33

RESPONSABILIDADE

Definir a base mecânica e verificar os freios. Consolidar massa e custo com dados de todos.

O QUE FAZER

Definir nome; escolher pneus/rodas e pressão, suspensão/direção e chassi. Especificar freios e construir o modelo térmico multidimensional da frenagem prescrita. Organizar lista de componentes, massas e preços, incluindo impostos aplicáveis.

RECEBE E ENTREGA

Dimensões com P3; massa de cada área; geometria/material dos freios; apoio de P4 no cenário de frenagem.
Entrega: Base mecânica, massa total com passageiros, orçamento rastreável e campo de temperatura dos freios.

MARCOS INDIVIDUAIS

30/10: base e totais preliminares. 06/11: modelo de freios executável. 13/11: primeiro resultado. 20/11: valores atualizados.

ATENÇÃO À CARGA

Pico inicial de especificação e pico de integração em novembro. Cada pessoa preenche sua massa/custo; P1 apenas consolida. Não assumir sozinho a pesquisa de todos os componentes.

P2 | Bateria e elétrica

ITENS 6, 7, 9, 23 e 30

RESPONSABILIDADE

Garantir compatibilidade elétrica e analisar o aquecimento dos cabos do motor.

O QUE FAZER

Definir bateria e arquitetura elétrica; calcular capacidade; selecionar fiação, controladoras e inversores. Documentar eficiências e limites. Modelar temperatura dos fios na potência máxima, incluindo distribuição multidimensional.

RECEBE E ENTREGA

Motor e condições de uso de P4; painéis de P5; necessidades de energia de P5; dados térmicos em conjunto com P7.
Entrega: Tensão, capacidade, correntes/limites, eficiências, configuração dos cabos e resultados térmicos; dados de bateria para P7.

MARCOS INDIVIDUAIS

30/10: arquitetura e bateria preliminares. 06/11: simulação dos fios executável. 13/11: resultados. 20/11: revisão após autonomia.

ATENÇÃO À CARGA

Não esperar a bateria final para iniciar o modelo dos fios. Separar parâmetros substituíveis do código. Mudanças tardias de tensão/capacidade precisam de análise de impacto.

P3 e P4 • geometria e desempenho

A geometria fornece os dados aerodinâmicos; a dinâmica transforma esses dados em demanda de tração.

P3 | Carroceria, CAD e CFD

ITENS 16, 17 e 19

RESPONSABILIDADE

Definir a forma externa e entregar geometria compatível com o interior, painéis e chassi.

O QUE FAZER

Especificar carenagem, portas, aberturas e vidros. Produzir CAD 3D e vistas cotadas. Executar CFD para Cd e área frontal. Documentar domínio, condições, malha e critérios de verificação adotados.

RECEBE E ENTREGA

Chassi/dimensões de P1; ocupação interna de P6; área e montagem dos painéis de P5.
Entrega: CAD, vistas, área frontal, Cd, áreas de paredes e vidros, volume e área útil de teto; propriedades dos materiais com P6.

MARCOS INDIVIDUAIS

30/10: CAD simplificado e teste de CFD. 06/11: primeiro Cd provisório. 13/11: resultado revisto. 20/11: geometria final.

ATENÇÃO À CARGA

Pode bloquear várias áreas. Priorizar forma externa e dimensões úteis antes de detalhes estéticos. P1/P6 fornecem esboços e dimensões; P3 não projeta todo o veículo sozinho.

P4 | Motor e dinâmica

ITENS 4, 5, 20, 21, 22 e 28

RESPONSABILIDADE

Selecionar motor/transmissão e verificar se o veículo atende ao desempenho calculado.

O QUE FAZER

Reunir curvas de torque, potência e eficiência; definir transmissão. Justificar Cr. Calcular forças resistivas, potência resistiva e tração por velocidade. Calcular velocidade máxima e aceleração de 0 a 100 km/h, no plano e sem vento.

RECEBE E ENTREGA

Massa/pneus de P1, Cd e área frontal de P3, limites elétricos de P2. Usar dados provisórios identificados até a revisão.
Entrega: Demanda mecânica versus velocidade, curvas do motor, condições de operação e eficiências para P5; dados de perdas para P7.

MARCOS INDIVIDUAIS

30/10: motor/transmissão e modelo inicial. 06/11: curvas integráveis. 13/11: desempenho revisto. 20/11: cálculo final.

ATENÇÃO À CARGA

Não tratar 0–100 como resultado obrigatório alcançável: se o veículo não atingir 100 km/h, registrar a limitação. Reservar o final de novembro para apoio à apresentação e ao vídeo.

P5 e P6 • energia e condições de uso

P5 fecha o balanço elétrico; P6 entrega consumo e horários de uso, além do dimensionamento térmico.

P5 | Solar e autonomia

ITENS 8, 25, 26, 27 e 29

RESPONSABILIDADE

Selecionar painéis e integrar geração, consumo, bateria e estratégia de viagem.

O QUE FAZER

Modelar geração solar diária; calcular km/kWh e autonomias dos itens 25–27. Otimizar velocidade/tempos da viagem com limite de 8 h/dia. Declarar restrições, estado inicial/final da bateria e tratamento de paradas.

RECEBE E ENTREGA

Área útil de P3; demanda mecânica/eficiências de P4; bateria/eletrônica de P2; auxiliares e horários de P6/P7.
Entrega: Painéis especificados, curvas e balanços energéticos, evolução da carga, autonomias e plano de viagem; pedidos justificados de revisão.

MARCOS INDIVIDUAIS

30/10: modelo solar e código com dados provisórios. 06/11: primeira integração. 13/11: itens 25–29 preliminares. 20/11: reprocessamento final.

ATENÇÃO À CARGA

Maior concentração de dependências em 07–20/11. Código, gráficos e verificações devem começar cedo. P4 apoia os cenários; cada fornecedor corrige seus próprios dados.

P6 | Interior e cabine

ITENS 11, 13, 31 e 32

RESPONSABILIDADE

Definir o interior e dimensionar conforto térmico sem perder o vínculo com o consumo elétrico.

O QUE FAZER

Selecionar materiais/equipamentos internos, ar-condicionado, aquecimento e ventilação. Modelar cabine fechada no item 31 e carga de climatização no item 32. Distinguir potência térmica e elétrica; documentar ocupação, propriedades e hipóteses.

RECEBE E ENTREGA

Áreas, vidros e volume de P3; condições ambientais do enunciado; propriedades dos materiais e dados dos equipamentos.
Entrega: Especificações e massas/preços; temperatura interna; potência térmica e elétrica da climatização; lista de auxiliares com tempo de uso.

MARCOS INDIVIDUAIS

30/10: interior e lista de cargas. 06/11: cargas provisórias para P5. 13/11: resultados térmicos. 20/11: bloco técnico encerrado.

ATENÇÃO À CARGA

Não concentrar tudo no cálculo do ar-condicionado: a pesquisa dos equipamentos também demanda tempo. Montar relatório a partir de seções prontas, sem reescrever o trabalho dos outros.

P7 e responsabilidades de integração

O trabalho de documentação e apresentação também precisa de responsável e prazo.

P7 | Arrefecimento

ITENS 10, 12, 34 e 35

RESPONSABILIDADE

Estudar a térmica da bateria na recarga e dimensionar o arrefecimento do motor.

O QUE FAZER

Especificar resfriamento elétrico e lubrificação aplicável. Simular bateria nas recargas de 20/80 kW. Dimensionar bomba, radiador e vazão para motor em potência máxima; gerar perfis térmicos e curva de operação da bomba.

RECEBE E ENTREGA

Dados de bateria de P2; perdas/condições do motor de P4; propriedades de fluidos, componentes e condições de instalação.
Entrega: Temperatura da bateria, circuito e componentes, vazão, perfis térmicos, ponto de operação e consumo de bombas/ventiladores para P5.

MARCOS INDIVIDUAIS

30/10: dados críticos e modelos iniciais. 06/11: ambos os modelos executáveis. 13/11: resultados. 20/11: dimensionamento revisto.

ATENÇÃO À CARGA

Carga alta porque são dois modelos distintos. P2 reúne dados da bateria; P4 entrega perdas do motor. Não atribuir a P7 a edição do vídeo na semana de correções.

TRABALHO COMUM A TODOS

Entregar sua seção com memorial, hipóteses, fontes, figuras e código; registrar massa e custo; revisar um bloco de colega; gravar sua fala e estudar a apresentação completa.

P1: BASE COMPARTILHADA

Consolidar massa/custo e registro de mudanças. Cada responsável mantém seus próprios parâmetros e fontes atualizados.

P2 + P5: RASTREABILIDADE

P2 confere a lista de especificações; P5 organiza o índice dos códigos e versões. Os autores preparam os anexos, sem repassar a escrita a P5.

P6: MONTAGEM DO PDF

Criar o modelo do relatório até 30/10. Receber seções completas até 20/11. Montar e padronizar; correções de conteúdo voltam ao autor.

P4: APRESENTAÇÃO E VÍDEO

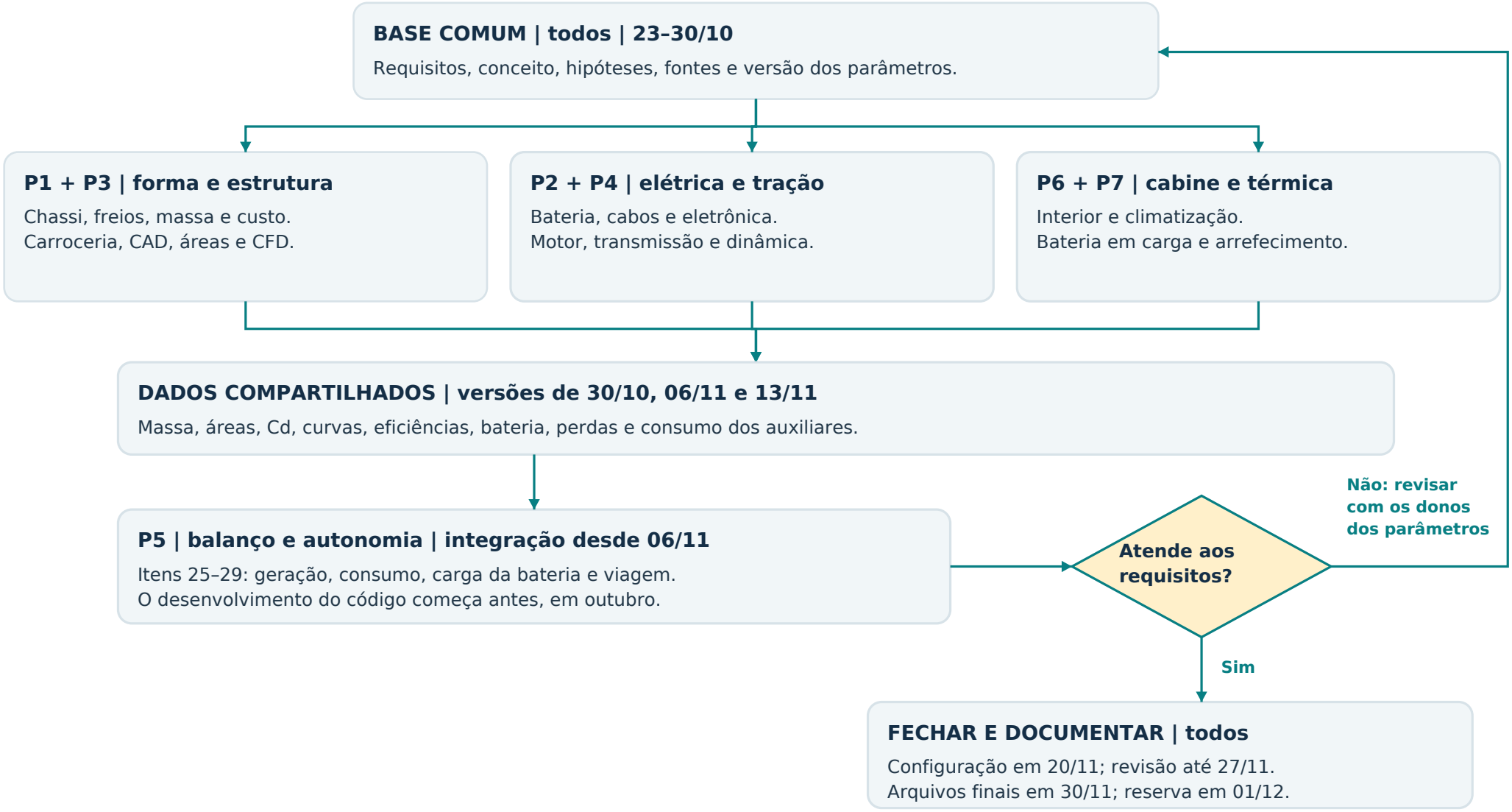
Coordenar roteiro e edição após o fechamento técnico. P3 fornece figuras e todos entregam gravações até 27/11. Trocar o editor se P4 ainda estiver corrigindo cálculos.

PRAZOS DE PRODUÇÃO

27/11: revisão e gravações prontas. 30/11: PDF, slides e vídeo conferidos. 01/12: reserva e envio. Não deixar a gravação para 01/12.

Fluxograma de desenvolvimento e revisão

As setas mostram a consolidação dos dados. Todos iniciam seus modelos em paralelo com parâmetros provisórios.



Os itens térmicos e mecânicos também passam por revisão própria; autonomia não substitui a validação de cada sistema.

Interfaces: quem precisa entregar o quê

Dados numéricos devem vir com unidade, condição de uso, fonte, versão e indicação de provisório ou final.

Origem → destino	Conteúdo mínimo da entrega	Prazo interno proposto
Todos → P1	Massa, quantidade, preço e fonte de cada componente; passageiros e demais cargas declaradas.	30/10 preliminar; atualização em 13 e 20/11.
P1/P6 → P3	Chassi, limites dimensionais, layout interno e localização dos equipamentos.	23–30/10; alterações após isso devem ser justificadas.
P3 → P4/P5/P6	Cd/área frontal; teto útil; áreas de paredes/vidros e volume. Indicar o que ainda é estimado.	Geometria em 30/10; CFD provisória até 06/11.
P4 → P2/P5/P7	Curvas do motor, transmissão, demanda mecânica, eficiências e perdas nas condições relevantes.	30/10 seleção; 06/11 curvas; 13/11 revisão.
P2 → P5/P7	Capacidade, tensão, limites/eficiências e dados necessários à térmica da bateria.	30/10 base elétrica; 06/11 lacunas resolvidas ou registradas.
P5 → P2/P3	Painéis, área ocupada, configuração e requisitos de geração/armazenamento; revisão por autonomia.	30/10 escolha preliminar; decisão de mudanças até 13/11.
P6/P7 → P5	Potência elétrica e horários de uso de climatização, equipamentos, bombas e ventiladores considerados.	06/11 valores provisórios; 13/11 revisados.
P5 → todos	Balanço e incompatibilidades: capacidade, massa, área solar, consumo e estratégia de uso.	06/11 primeira integração; 13/11 decisões; 20/11 fechamento.
Autores → P6/P4	Seções e figuras finais para o PDF; roteiro/fala e gravação para apresentação/vídeo.	20/11 texto; 27/11 correções e gravações.

Timeline por integrante

Períodos de 2026. Cada célula indica a entrega dominante; revisões e comunicação continuam durante todo o projeto.

P	21–23/10	24–30/10	31/10–06/11	07–13/11	14–20/11	21–27/11	28/11–01/12
P1	Base, pneus e chassi	Freios; massa/custo v1	Modelo térmico dos freios	Resultado dos freios; totais v2	Fechar freios e totais	Revisão cruzada; gravar	Conferir e ensaiar
P2	Arquitetura elétrica	Bateria, inversores e cabos v1	Campo térmico dos fios	Rever fios e limites	Fixar dados elétricos	Conferir especificações; gravar	Conferir e ensaiar
P3	Envelope e layout	CAD simples; testar CFD	Cd provisório; áreas úteis	Rever CFD e vistas	Fixar geometria e Cd	Figuras finais; gravar	Conferir e ensaiar
P4	Requisitos do motor	Motor, transmissão e modelo	Curvas e desempenho v1	Revisar limites com P2/P5	Fechar dinâmica; roteiro	Montar slides; recolher vídeos	Editar vídeo; ensaiar
P5	Cenários e restrições	Solar; código com dados v1	Integrar consumo/autonomia	Resultados 25–29; revisões	Recalcular versão final	Índice de códigos; gravar	Conferir resultados; ensaiar
P6	Layout e equipamentos	Materiais/cargas; modelo do PDF	Modelos da cabine; cargas v1	Carga térmica e elétrica	Fechar cabine; montar texto	Consolidar PDF; gravar	Conferir PDF e ensaiar
P7	Dados térmicos críticos	Modelos bateria/motor	Primeira execução dos modelos	Bateria, bomba e radiador	Fechar circuitos e auxiliares	Revisão cruzada; gravar	Conferir e ensaiar

Marcos que sincronizam a equipe: 30/10 = versão inicial; 06/11 = primeira integração; 13/11 = resultados preliminares de todos; 20/11 = configuração final e relatório v1; 27/11 = revisão e gravações; 30/11 = arquivos prontos; 01/12 = reserva e envio.

A primeira janela tem 3 dias, e a última 4; as demais têm 7. A timeline indica sequência e responsabilidade, não equivalência de horas.

Carga por fase e gargalos de tempo

Estimativa qualitativa: combina complexidade, concentração de tarefas e dependências. Não representa horas ou produtividade medida.

Pessoa	21–23/10	24–30/10	31/10–06/11	07–13/11	14–20/11	21–27/11	28/11–01/12
P1	A	C	A	A	C	M	B
P2	A	C	C	A	A	M	B
P3	A	C	C	C	A	M	B
P4	A	A	A	A	M	A	A
P5	M	A	A	C	C	M	B
P6	A	A	A	A	A	C	M
P7	M	A	C	C	A	M	B

B = baixa relativa • **M** = moderada • **A** = alta • **C** = concentração crítica a acompanhar. C não comprova atraso; indica risco se faltar experiência, disponibilidade ou dados.

Fase / pessoas	Por que pode ser um problema	Medida preventiva
Início: P1/P2/P3	Decisões de chassi, elétrica e geometria se acumulam e liberam dados para vários colegas.	Usar base provisória em 30/10; todos pesquisam seus próprios componentes.
Simulações: P2/P3/P7	Aprender software, obter dados e corrigir modelos pode consumir a mesma janela de 31/10–13/11.	Testar execução até 30/10; apoiar coleta de dados; reduzir detalhamento dispensável.
Integração: P1/P5	Mudanças de bateria, massa e consumo convergem em 14–20/11 e podem exigir novas rodadas.	Decidir alterações maiores em 13/11; reprocessar modelos parametrizados até 20/11.
Produção: P6/P4	PDF se concentra em P6 e vídeo/slides em P4 quando ainda pode haver correção técnica.	Seções prontas em 20/11; gravações em 27/11; autores corrigem seu texto.

Sequências sensíveis: P3 → P4 → P5 → relatório; P2/P4 → P7 → P5. São caminhos potenciais de atraso, não um caminho crítico calculado: faltam durações e disponibilidade para determiná-lo.

Marcos de revisão e sinais de atraso

Cada reunião encerra com uma versão dos dados, pendências com dono e data de resolução.

Marco	Critério de conclusão	Gatilho e ação corretiva
23/10 • M0	Todos: fechar responsabilidades e hipóteses; confirmar grupo de 7; identificar programas e dados disponíveis.	Sem acesso ao software ou sem dono de item: resolver antes de detalhar o modelo.
30/10 • M1	P1/P2/P3/P4: especificações e geometria v1. P5/P6/P7: modelos e dados preliminares. Testes de execução dos modelos difíceis.	Se CAD/CFD ou modelos multidimensionais nem executam, apoio imediato e revisão de escopo com docentes.
06/11 • M2	P4/P5: primeira cadeia de dinâmica e autonomia integrada. P1/P2/P3/P6/P7: primeiras saídas de seus modelos, ainda provisórias.	Se falta um dado, usar estimativa identificada e avaliar sua influência; não interromper todo o código.
13/11 • M3	Todos: resultados preliminares dos itens. P5 apresenta incompatibilidades; equipe decide alterações de componentes.	Sem resultados de CFD, térmica ou viagem: risco alto para o fechamento. Redistribuir apoio e retirar refinamentos opcionais.
20/11 • M4	Todos: configuração final, cálculos reprocessados e seções escritas. P6 monta relatório v1; P4 fecha roteiro.	Se ainda muda massa/bateria/geometria, listar todos os cálculos afetados e responsáveis pela atualização.
27/11 • M5	Revisão técnica cruzada encerrada; anexos preparados; figuras, slides e gravações entregues.	Seções incompletas não devem virar trabalho de redação de P6. Devolver ao autor com prazo curto.
30/11 • M6	P6/P4: PDF e vídeo finais; todos: conferência e ensaio. Verificar tamanho dos arquivos, duração e participação.	Se houver problema de exportação, usar 01/12 como reserva. Não depender dessa data para cálculos novos.
01–02/12 • entrega	01/12: enviar e verificar envio/anexos. Prazo oficial: 02/12 às 6h. Todos preparados para a apresentação presencial.	O prazo do professor não é a data interna de conclusão. A reserva protege contra falhas finais.

Como executar sem acumular trabalho no final

Rotina proposta, revisão cruzada e decisões para a primeira reunião

UMA BASE ÚNICA DE PARÂMETROS

Usar tabela compartilhada com: parâmetro, valor, unidade, cenário, fonte, responsável, versão/data e status. Cada dono atualiza sua área; P1 consolida totais. Arquivos de código leem os mesmos parâmetros sempre que possível.

ENTREGA MÍNIMA DE CADA PESSOA

Especificações com material, dimensões, quantidade, marca/modelo, tipo e peso; memorial de cálculo; hipóteses e limites; fontes dos dados; resultados com unidades; figuras legíveis; código executável com entradas identificadas; massa e custo. Não basta entregar uma imagem do gráfico.

REUNIÃO SEMANAL SUGERIDA

Reunião curta, por exemplo de 20–30 min: conferir entregas, resolver incompatibilidades e atribuir pendências. Discussões técnicas longas continuam apenas entre envolvidos. A duração é uma sugestão, não exigência do enunciado.

REGRA PARA MUDANÇAS

Antes de alterar bateria, motor, geometria ou massa: registrar motivo, cálculos afetados e quem os atualizará. Depois de 20/11, aceitar mudanças necessárias para corrigir erro ou atender ao enunciado, verificando todos os impactos.

REVISÃO CRUZADA PROPOSTA

P1 revisa P3; P3 revisa P1.
P2 revisa P7; P7 revisa P2.
P4 revisa P5; P5 revisa P6; P6 revisa P4.
Revisão de coerência, entradas, unidades e documentação; não substitui a responsabilidade do autor.

DECISÕES IMEDIATAS DA EQUIPE

1. Confirmar os 7 integrantes com os docentes.
2. Associar nomes a P1–P7 e declarar disponibilidade.
3. Verificar experiência e acesso a CAD/CFD/térmica.
4. Confirmar quem edita PDF e vídeo.
5. Registrar dúvidas do enunciado e uma base provisória.
6. Reavaliar as cargas no marco de 30/10.

LIMITE DESTA AVALIAÇÃO

Não foram medidos tempos de execução, competência individual, recursos computacionais ou horas disponíveis. Os gargalos são riscos inferidos da organização. Se P1 não domina a térmica de freios, revisar a atribuição dos itens 3/33 junto com a carga de quem os receber.

Fonte: Projeto Sist. Térmicos e Fluídicos 2026.pdf, pp. 1–2, fornecido pelo usuário. Exigências técnicas e entrega vêm do enunciado; distribuição, marcos internos, apoios, revisores e classificação de carga são propostas deste planejamento.